



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Departamento de Sistemas

Asignatura: **TEORÍA DE LOS LENGUAJES Y ALGORITMOS**

Código: 1652

Plan Vigente (*)

Cátedra: Prof. **Víctor VERIANSKY**

Carrera: Lic en Sistemas de Información de las Organizaciones (RCS N° 1709/18)

Aprobado por Res. Consejo Directivo (FCE)
Nro.: 2337/19

Valoración horaria semanal: 4 VH

En caso de contradicción entre las normas previstas en la publicación y las dictadas con carácter general por la Universidad o por la Facultad, prevalecerán éstas últimas.



Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas



DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

Asignatura:

Teoría de los Lenguajes y Algoritmos

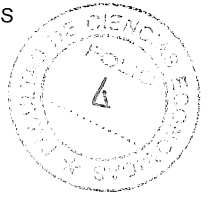
Código: 1652 (V. H. 4)

Ciclo Profesional

Carrera:

Licenciatura en Sistemas de Información de las Organizaciones (LSI)

Profesor a cargo: Lic. Víctor Veriansky



Teoría de los Lenguajes y Algoritmos

A. ENCUADRE GENERAL.

A.1. FUNDAMENTACIÓN.

El software es factor común en la vida personal, profesional y laboral de la mayoría de las personas. Su desarrollo constituye por ende un punto crucial, y de incidencia directa en casi todo contexto.

Aquello que hace décadas comenzó con una suave automatización de procesos simples ha evolucionado. Las sucesivas transformaciones observadas en hardware, comunicaciones y software han creado el marco propicio para el crecimiento de la demanda de aplicaciones.

Se ha trascendido la concepción original de la computadora para dar lugar a un mundo de programas integrados transversalmente a todo tipo de dispositivos y elementos de uso diario.

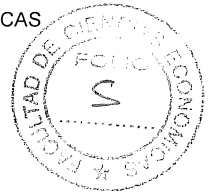
El funcionamiento general de las organizaciones, y sus posibilidades de diferenciación competitiva, se ven afectados de manera directa por el buen o mal comportamiento de los sistemas.

Esta mirada permite deducir que resulta absolutamente pertinente pretender entender y aprender sobre la forma en que se pueden y deben realizar las tareas de desarrollo.

Esta asignatura llena ese preciso espacio, el de brindar a los estudiantes los conceptos básicos de la programación. Se abordan cuestiones técnicas desde un enfoque de tecnología y negocios, de manera consistente con el perfil de la carrera. El norte, lejos de formar especialistas de la codificación, se centra en brindar conocimientos iniciales para poder tomar diversos vínculos con la construcción de aplicaciones: programar, realizar análisis funcional, dirigir, gestionar, etc..

A.2. CONTENIDOS MÍNIMOS.

Lenguajes formales.✓ Sintaxis y semántica.✓ Distintos tipos de lenguajes: características, evolución, tendencias y elementos para evaluación.✓ Estructura y lógica de la programación.✓ Teoría y práctica de los lenguajes.✓ Pseudocódigo.✓ Programación estructurada, modular y orientada a objetos.✓ Compiladores y entornos de desarrollo.✓ Algoritmos y programas.✓ Algoritmos fundamentales: recorrido, búsqueda, ordenamiento y actualización.✓ Estrategias de diseño de algoritmos.✓ Verificación y depuración.✓



A.3. RAZONES QUE JUSTIFICAN LA INCLUSIÓN DE LA ASIGNATURA DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS. SU IMPORTANCIA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

Se precisa contar con una asignatura en la que los alumnos se introduzcan en el conocimiento de los lineamientos esenciales de la programación. Su rol posterior en las organizaciones implicará convivir, decidir, y tomar diversa clase de vínculos con las aplicaciones y su desarrollo. El entendimiento de los fundamentos de la realización de software será un elemento de gran importancia a la hora de abordar dichos desafíos.

Ofrecer nociones técnicas contextualizadas en un enfoque de tecnología y negocios aporta una visión distintiva del concepto de programación. La orientación apunta a que el estudiante comprenda el valor del desarrollo, de realizarlo bajo prácticas de calidad, y su vínculo con la posibilidad de generar diferenciación competitiva para cualquier organización.

Es relevante que el alumno adquiera un panorama general del tipo de herramientas y elementos con que es posible contar a la hora de pensar en desarrollar aplicaciones. La materia incluye aspectos de esta temática.

La programación debe entenderse como una fase de la construcción de aplicaciones. Esto implica conocer los pasos previos y el input que los mismos generarán ; y de forma análoga, es necesario saber cuáles son los resultados a los que se debe arribar para continuar con el proceso. Tal concepción es tratada en esta asignatura.

La materia trabaja en forma estrechamente complementaria con otras dos: Construcción de Aplicaciones Informáticas, e Ingeniería de Software. La carrera cuenta de esta forma con un frente formativo en el área de construcción de aplicaciones.

A.4 UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA CURRÍCULA DE LA CARRERA.

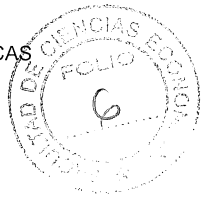
La asignatura se encuentra en la primera parte del Ciclo Profesional.

Los alumnos han atravesado a esta altura el ciclo general, por lo que ya cuentan con nociones básicas sobre cuestiones organizacionales. Esto permite hacer aproximaciones de enfoque hacia carriles no específicamente técnicos. Por un lado para plantear problemáticas; y por el otro, para transitar el inicio en la codificación entendiendo la necesidad de las buenas prácticas, y su vínculo con el flujo y resultado del negocio.

Es requisito, asimismo, haber cursado la materia Lógica, lo que favorece la formación básica sobre el aspecto algorítmico.

A.5 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE.

- Conocer diferentes tipos de lenguajes, y de sus características.
- Comprender las nociones básicas sobre algoritmos.



- Relacionar las situaciones y necesidades organizacionales con planteos de resolución.
- Utilizar pseudocódigo para el planteo de resoluciones de problemas.
- Conocer los diferentes tipos de estructuras de datos.
- Aprender diferentes técnicas de programación.
- Aplicar los conceptos de programación en ejercitaciones prácticas.

B. PROGRAMA ANALÍTICO.

UNIDAD TEMÁTICA I: LENGUAJES Y ENTORNOS DE DESARROLLO.

Objetivos del aprendizaje: Conocer las diferencias entre los diferentes tipos de lenguaje. Establecer criterios que permitan seleccionar uno adecuado para diferentes tipos de situaciones o necesidades. Comprender las características y componentes de los entornos de desarrollo.

Contenido:

- Tipos de lenguaje. Estructuras. Ámbito de aplicación. Criterios de evaluación.
- Entornos de desarrollo.
- Traductores de lenguaje. Compiladores e intérpretes.

UNIDAD TEMÁTICA II: ALGORITMOS.

Objetivos del aprendizaje: Incorporar concepto de algoritmo. Relacionar enunciado con aplicación práctica.

Contenido:

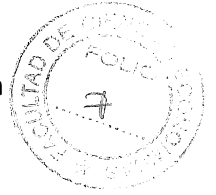
- Concepto de algoritmo.
- Interpretación de enunciados. Del algoritmo al programa.
- Casos fundamentales: recorrido, búsqueda, ordenamiento, actualización.

UNIDAD TEMÁTICA III: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN. ESTRUCTURAS. TÉCNICAS.

Objetivos del aprendizaje: Aprender las nociones básicas de la programación. Conocer los recursos comunes a diferentes paradigmas y lenguajes. Entender los principios de estructuramiento y modularización.

Contenido:

- Introducción a la programación.



- Paradigmas de programación orientada a procedimientos y orientada a objetos.
- Elementos comunes a diferentes paradigmas de programación.
- Variables. Tipos de dato. Constantes. Comentarios. Manejo básico de cadenas de texto. Operaciones aritméticas.
- Estructuras de decisión simple y múltiple. Operadores lógicos.
- Estructuras de repetición.
- Arreglos estáticos.
- Concepto de modularización de programas.

UNIDAD TEMÁTICA IV: CONCEPTOS GENERALES DE PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS.

Objetivos del aprendizaje: Incorporar lineamientos de la programación orientada a objetos. Aprender sus conceptos esenciales, junto con sus características y formas de utilización.

Contenido:

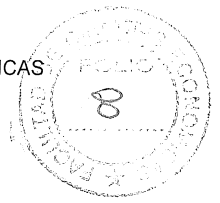
- Introducción a la Programación Orientada a Objetos.
- Programación Orientada a Objetos usando el diagrama de clases.
- Objetos, Clases y Relación entre ambos.
- Clase de inicio. Métodos. Convenciones de nomenclatura.
- Encapsulamiento.
- Herencia.
- Polimorfismo.

UNIDAD TEMÁTICA V: CONCEPTOS PARA DESARROLLO DE APLICACIONES.

Objetivos del aprendizaje: Incorporar el manejo de recursos y conceptos que trascienden la visión del programa simple, para visualizar la construcción de aplicaciones complejas.

Contenido:

- Depuración: concepto y estrategia. Herramientas de depuración del entorno. Prueba unitaria.
- Manejo de Excepciones.
- Reutilización de componentes.
- Autodocumentación.
- Creación y referencia de bibliotecas de clases.
- Conceptos preliminares para desarrollo web.
- Manejo de Controles y Eventos. Manejo de Sesiones.



UNIDAD TEMÁTICA VI: TENDENCIAS DE DESARROLLO.

Objetivos del aprendizaje: Introducir panorama de diversas herramientas y recursos que se utilizan actualmente para el desarrollo de aplicaciones.

Contenido:

- Introducción a patrones de diseño.
- Conceptos de generación asistida de código.
- Actualización global sobre uso de lenguajes y uso de componentes de aceptación generalizada.
- Herramientas 4GL.

C. BIBLIOGRAFÍA.

C.1. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA.

1. **Desarrollo de aplicaciones con C# con Visual Studio.Net**". Borja Orbegozo Arana. 1era Edición. 2015. Alfaomega.
2. **Metodología de la Programación. Algoritmos, diagramas de flujo y programas**". Osvaldo Cairo Batistutti. 3ra Edición. 2015. Alfaomega.
3. **Cómo programar en C#**". Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel. 2da Edición. 2007. Pearson.
4. **Apuntes:**
 - a. **Introducción a la programación**. Victor Veriansky, Gerardo Plancic, Sebastián Abila, 2018.
 - b. **Introducción a C#**. Gerardo Plancic, Sebastián Abila, 2018.
 - c. **Evolución de los lenguajes**. Victor Veriansky, Federico Perdichizzi, 2019.
 - d. **Programación: algunos aspectos relevantes**. Victor Veriansky, 2019.
 - e. **POO: ¿ respuesta definitiva o un escalón en la evolución ?**. Victor Veriansky, 2019.
 - f. **Introducción a Programación Orientada a Objetos**. Gerardo Plancic, Sebastián Abila, Nicolás González, 2019.

C.2. BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA.

1. **The C# Playesr's Guide**". RB Whitaker. 3ra Edición. 2017. Starbound Software.
2. **Enciclopedia de Microsoft Visual C#**". Francisco Javier Ceballos. 4ta Edición. 2015. Alfaomega.
3. **Fundamentos de Programación C# - Más de 100 algoritmos codificados**". Ricardo Marcelo Villalobos. 2da Edición. 2014. Macro.

**4. Apuntes:**

- a. **Instructivo de instalación IDE - Entorno de desarrollo.** Gerardo Plancic, Sebastián Abila, 2018.
- b. **POO - Parte 2.** Gerardo Plancic, 2019.
- c. **Herramientas de depuración.** Victor Veriansky, Gerardo Plancic, 2018.
- d. **Autodocumentación.** Federico Perdichizzi, 2018.
- e. **Patrones de diseño orientado a objetos.** Daniel Coturel, 2019.

D. METODOLOGÍA DE LA CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

Al iniciar la cursada se ofrece a los alumnos el material completo para la materia: programa, cronograma, elementos bibliográficos principales y secundarios, guías de ejercitación, y tutoriales. Existe una necesaria secuencia predeterminada de los temas sobre los que se trabaja. Por tal razón, es importante que el alumno conozca en detalle el hilo cronológico del temario, y cuente desde el inicio con los materiales para leer y profundizar conceptos, así como para realizar prácticas. Para todos estos fines se aprovechan las funcionalidades provistas por el campus que facilita la Facultad.

El foco se orienta a formar criterio para interpretar enunciados, volcarlos en planteos algorítmicos resolutivos, y realizar una correcta utilización de los recursos de programación.

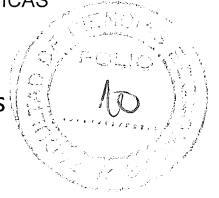
Se busca acentuar la importancia de analizar y entender diversos caminos de posible solución, por sobre la mera obtención de un resultado correcto.

Existe un contexto teórico que se expone clase a clase, con el apoyo de presentaciones Powerpoint.

Se hace uso intenso del Gabinete de la Facultad, de forma que se logra ejecutar de manera efectiva una constante práctica concreta.

Se estimula la participación del alumnado en las diferentes instancias del abordaje de cada problema; se fomenta el debate tanto para la interpretación del requerimiento como para la propuesta de alternativas de solución.

La complejidad aumenta progresivamente, los temas están secuencial y absolutamente encadenados. A estos fines, el cronograma, junto con las guías bibliográficas y de ejercitación son de vital importancia: después de una clase con matices teóricos y/o prácticos, el alumno tiene la posibilidad de profundizar y practicar. La plataforma virtual de la Facultad contiene el marco adecuado para que el equipo docente pueda efectuar un adecuado seguimiento de avance y práctica de los alumnos.



Es admitida y bienvenida la utilización en clase de celulares, tablets, y dispositivos móviles en general. Se los considera una oportunidad de suma de valor a la cursada.

El ejercicio-problema es utilizado como disparador principal de análisis, interacción, debate, aplicación práctica de conceptos.

E. METODOLOGIA DE LA EVALUACION

E.1. REGIMEN GENERAL

Los alumnos serán evaluados como mínimo, con dos exámenes en días y horarios de clase. Los mismos contemplarán aspectos teóricos y prácticos de la asignatura. Se destaca que sólo serán examinados los alumnos regulares e inscriptos en cada curso.

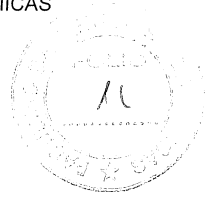
De acuerdo con la normativa vigente, el alumno podrá recuperar sólo uno de los parciales cuya nota haya sido inferior a 4 (cuatro) puntos, o en caso de ausencia. La instancia de recuperatorio también podrá ser utilizada para aquellos casos que tengan calificaciones iguales o superiores a 4 (cuatro) y menores a 7 (siete) y deseen elevar la nota para alcanzar la promoción.

En todos los casos, la nota obtenida en el recuperatorio reemplazará a la del parcial recuperado.

Los alumnos que de acuerdo con la normativa vigente:

- Hubieran aprobado todas las instancias de evaluación (nota parcial 4 o más puntos), y la nota final fuere siete (7) puntos o más de promedio, serán promovidos automáticamente y su calificación será el promedio resultante de ellas. Las evaluaciones individuales serán aquellas que respondan a los parciales en forma directa o luego de haber aprobado la única instancia recuperatoria a la que tienen derecho.
- Hubieran aprobado todas las instancias de evaluación (nota parcial 4 o más puntos), y la nota final fuere cuatro (4) puntos o más puntos de promedio, pero inferiores a siete (7), serán considerados "regulares" a los fines de rendir un examen final de la asignatura. Las evaluaciones individuales serán aquellas que respondan a los parciales en forma directa o luego de haber aprobado la única instancia recuperatoria a la que tienen derecho.
- En el caso de que los dos exámenes parciales hayan resultado insuficientes; o que uno de ellos haya sido insuficiente y que no se hubiera aprobado el correspondiente recuperatorio, se les asignará la nota "insuficiente".

Se destaca que sólo serán examinados los alumnos que hayan cumplido con el régimen de asistencia establecido conforme la modalidad de cursada y estén inscriptos en el correspondiente curso.



E.2 RÉGIMEN PARA ALUMNOS LIBRES

Los alumnos serán evaluados con un examen final que abarcará contenidos teóricos y prácticos.

Para aprobar, deberán aprobar no menos del 60% de los contenidos.

Los alumnos que obtengan una calificación inferior a 4 (cuatro) puntos serán considerados insuficientes; y aquellos con una calificación igual o superior a 4 (cuatro) puntos aprobarán la asignatura con dicha nota.